

# 大学物理课后练习十八

## 光学 1

班级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

### 一、选择题：

- 对于普通光源，下列说法正确的是  
(A) 普通光源同一点发出的光是相干光； (B) 两个独立的普通光源发出的光是相干光；  
(C) 利用普通光源可以获得相干光； (D) 普通光源发出的光频率相等。 ( )
- 光在真空中和介质中传播时，正确的描述是  
(A) 波长不变，介质中的波速减小； (B) 介质中的波长变短，波速不变；  
(C) 频率不变，介质中的波速减小； (D) 介质中的频率减小，波速不变。( )
- 在相同时间内，一束波长为  $\lambda$  的单色光在空气中和在玻璃中  
(A) 传播的路径相等，走过的光程相等；  
(B) 传播的路径相等，走过的光程不相等；  
(C) 传播的路径不相等，走过的光程相等；  
(D) 传播的路径不相等，走过的光程不相等。( )
- 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是  
(A) 使屏靠近双缝； (B) 使两缝的间距变小；  
(C) 把两个缝的宽度稍微调窄； (D) 改用波长较小的单色光源。( )
- 在双缝干涉实验中，若单色光源  $S$  到两缝  $S_1S_2$  的距离相等，则观察屏上中央明纹位于图 1 中  $O$  处，现将光源  $S$  向下移动到图中  $S'$  位置，则：  
(A) 中央明纹向下移动，且条纹间距不变； (B) 中央明纹向上移动，且条纹间距增大；  
(C) 中央明纹向下移动，且条纹间距增大； (D) 中央明纹向上移动，且条纹间距不变。( )
- 在双缝干涉实验中，双缝间距为  $2\text{ mm}$ ，双缝与屏的间距为  $300\text{ cm}$ ，入射光的波长为  $600\text{ nm}$ ，在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为 ( $1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$ )  
(A)  $4.5\text{ mm}$ ； (B)  $0.9\text{ mm}$ ； (C)  $3.1\text{ mm}$ ； (D)  $1.2\text{ mm}$ 。( )
- 在折射率为  $n' = 1.68$  的平板玻璃表面涂一层折射率为  $n = 1.38$  的  $\text{MgF}_2$  透明薄膜，可以减少玻璃表面的反射光。若用波长  $\lambda = 500\text{ nm}$  ( $1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$ ) 的单色光垂直入射，为了尽量减少反射，则  $\text{MgF}_2$  薄膜的最小厚度应是：  
(A)  $90.6\text{ nm}$ ； (B)  $78.1\text{ nm}$ ； (C)  $181.2\text{ nm}$ ； (D)  $156.3\text{ nm}$ 。( )
- 用单色光垂直照射在观察牛顿环装置上，设其平凸透镜可以在垂直方向上移动，在透镜离开平玻璃过程中，可以观察到这些环状干涉条纹将：  
(A) 向右平移； (B) 向中心收缩； (C) 向外扩张；  
(D) 静止不动； (E) 向左平移。( )

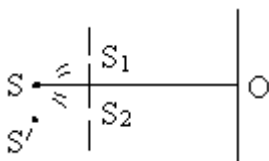


图 1

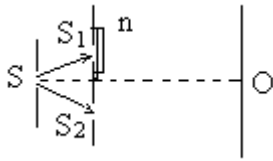


图 2

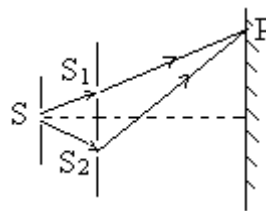


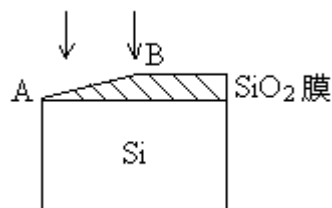
图 3

## 二、填空题：

- 1、相干光满足的条件是 1)\_\_\_\_\_； 2)\_\_\_\_\_； 3)\_\_\_\_\_，有两束相干光，频率为 $\nu$ ，初相相同，在空气中传播，若在相遇点它们几何路程差为 $r_2 - r_1$ ，则相位差\_\_\_\_\_。
- 2、在双缝干涉实验中，所用单色光波长 $\lambda = 562.5\text{nm}$ ，双缝与观察屏的距离 $D = 1.2\text{m}$ ，若测得屏上相邻明条纹间距 $\Delta x = 1.5\text{mm}$ ，则双缝的间距 $d =$ \_\_\_\_\_mm。
- 3、如图 2，在双缝干涉实验中，若把厚度为 $e$ ，折射率为 $n$ 的半圆筒形薄云母片覆盖在 $S_1$ 缝上，中央明条纹将向\_\_\_\_\_移动；覆盖云母片后，两束相干光到原中央明条纹 $O$ 处的光程差为\_\_\_\_\_。
- 4、如图 3 所示，在双缝干涉实验中 $SS_1 = SS_2$ ，用波长为 $\lambda$ 的光照射双缝 $S_1$ 和 $S_2$ ，通过空气后在屏幕 $E$ 上形成干涉条纹。已知 $P$ 点处为第三级明条纹，则 $S_1$ 和 $S_2$ 到 $P$ 点的光程差为\_\_\_\_\_，若将整个装置放于某种透明液体中， $P$ 点为第四级明条纹，则该液体的折射率为 $n =$ \_\_\_\_\_。
- 5、在垂直照射的劈尖干涉实验中，当劈尖的夹角变大时，干涉条纹将\_\_\_\_\_劈棱方向移动（填“朝向”、“反向”或“不变”），相邻条纹间的距离将\_\_\_\_\_。（填“变大”、“变小”或“不变”）
- 6、在空气中有一劈尖形透明物，其劈尖角 $\theta = 1.0 \times 10^{-4}$ 弧度，在波长 $\lambda = 700\text{nm}$ 的单色光垂直照射下，测得两相邻干涉明条纹间距 $l = 0.25\text{cm}$ ，此透明材料的折射率为 $n =$ \_\_\_\_\_。
- 7、在三种透明材料构成的牛顿环装置中，三种材料的折射率分别为 1.5、1.6、1.7。若用单色光垂直照射，在反射光中看到干涉条纹，则在接触点 $P$ 处形成的圆斑为\_\_\_\_\_。（填“亮斑”或“暗斑”）
- 8、在迈克耳逊干涉仪的一条光路中，放入一厚度为 $d$ ，折射率为 $n$ 的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了\_\_\_\_\_。

## 三、计算题：

- 1、在 Si 的平表面上形成了一层厚度均匀的  $\text{SiO}_2$  的薄膜，为了测量薄膜厚度，将它的一部分腐蚀成劈形（示意图中的 AB 段）。现用波长为  $600\text{nm}$  的平行光垂直照射，观察反射光形成的等厚干涉条纹。在图中 AB 段共有 8 条暗纹，且 B 处恰好是一条暗纹，求薄膜的厚度。（Si 折射率为 3.42， $\text{SiO}_2$  折射率为 1.50）。



2、用有两个波长成分的光束做杨氏干涉实验，其中一种波长为  $\lambda_1 = 550\text{nm}$ ，已知两缝间距为  $0.600\text{mm}$ ，观察屏与缝之间的距离为  $1.20\text{m}$ ，屏上  $\lambda_1$  的第 6 级明纹中心与未知波长的光的第 5 级明纹中心重合，求：

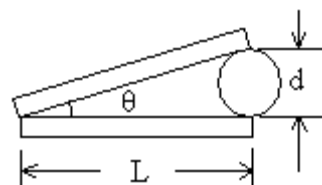
- (1) 屏上  $\lambda_1$  的第 3 级明纹中心的位置；
- (2) 未知光的波长。

3、白色平行光垂直入射到间距为  $a = 0.25\text{mm}$  的双缝上，距缝  $50\text{cm}$  处放置屏幕，分别求第一级和第五级明纹彩色带的宽度。（设白光的波长范围是从  $400\text{nm}$  到  $760\text{nm}$ ）

4、两块平板玻璃构成一空气劈尖，长  $L=4\text{cm}$ ，一端夹任一金属丝，如图所示，现以波长为  $\lambda=589\text{nm}$  的钠光垂直入射，

(1) 若观察到相邻明纹（或暗纹）间距离  $l=0.1\text{mm}$ ，求金属丝的直径  $d=?$

(2) 将金属丝通电，受热膨胀，直径增大，在此过程中，从玻璃片上方离劈棱距离为  $\frac{L}{2}$  的固定观察点上发现干涉条纹向左移动 2 条，问金属丝的直径膨胀了多少？



5、平面单色光垂直照射在厚度均匀的油膜上，油膜覆盖在玻璃板上。已知油膜的折射率为 1.30，玻璃的折射率为 1.50。若单色光的波长连续可调，则可看到 500nm 与 700nm 这两波长的单色光在反射中消失，求油膜的最小厚度  $e$ 。